수리논술 기출

연세대 2026학년도 자연계열 [문제 2] 완성 답안과 채점 포인트

카드를 n번 뒤집은 뒤 보이는 수의 합의 기댓값과 그 극한을 구하는 문항입니다. 계산보다 먼저, "같은 카드가 여러 번 뒤집힐 수 있다"는 단서를 사건으로 바꾸는 데서 갈립니다.

출제 범위	확률과 통계(이항정리, 이산확률변수의 기댓값), 미적분(수열의 극한, 자연상수 e)
배점 · 시간	20점 · 대학이 밝힌 예상 소요 시간 18분 (2026학년도 시험 전체 90분, 수학 5문항 100점)
문항 출처	연세대학교 「2026학년도 선행학습 영향평가 결과보고서」 논술전형 문항카드 4 (자연계열 수학 2번)

2027학년도는 형식이 바뀝니다. 시험은 2026년 10월 10일(토) 10:30~12:30(120분)이고, 배점은 **수학 80점 + 과학 20점**(과학은 통합과학 범위)입니다. 수학 점수가 20점 미만(100점 만점 기준)이면 불합격 처리됩니다(2027학년도 수시모집요강). 이 문항은 수학 80점 부분을 준비하는 자료로 보시면 됩니다.

문항 요약

[문제 2] (20점) — 우리동네 입시연구소가 정리한 요약

앞면에 1부터 n까지의 수가 하나씩, 뒷면에 모두 0이 적힌 카드 n장이 모두 0이 보이게 놓여 있다. n장 가운데 한 장을 무작위로 골라 뒤집는 일을 n번 되풀이하며, 같은 카드가 여러 번 골라질 수 있다.

이때 보이는 수의 합의 기댓값을 a_n이라 할 때, $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{n^2}$의 값을 묻는다. 문제에는 $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$가 주어져 있다.

문항 원문은 연세대학교 입학처가 공개한 「2026학년도 선행학습 영향평가 결과보고서」에서 확인할 수 있습니다.

먼저 그림으로 읽기

카드 한 장(앞면 a)만 따라가 보면



ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

핵심 관찰. 카드 한 장만 보면, 매 시행에서 그 카드가 택해질 확률은 $\frac{1}{n}$이고 시행끼리는 독립입니다. 그러니 **뒤집히는 횟수는 이항분포 $\mathrm{B}\left(n, \frac{1}{n}\right)$**을 따르고, 앞면이 보이는 것은 그 횟수가 **홀수**일 때입니다. 합 전체를 한꺼번에 다루지 말고, 카드 한 장씩 떼어 보는 것이 이 문항의 출발점입니다.

완성 답안

준비 — 카드 한 장이 뒤집히는 횟수

각 시행에서 n장 중 1장을 임의로 택하므로, 특정한 카드가 한 번의 시행에서 택해질 확률은 $\frac{1}{n}$이고 각 시행은 서로 독립이다. 따라서 n번의 시행에서 앞면이 $a\,(1 \le a \le n)$인 카드가 뒤집히는 횟수를 Y라 하면 Y는 이항분포 $\mathrm{B}\left(n,\ \frac{1}{n}\right)$을 따른다.

카드는 처음에 0이 보이고, 한 번 뒤집힐 때마다 보이는 면이 바뀐다. 같은 카드가 여러 번 뒤집힐 수 있으므로, n번의 시행 후 이 카드에 a가 보이는 것은 Y**가 홀수일 때**이고, Y가 짝수이면 0이 보인다.

1단계 — 카드 a가 보일 확률 $\mathrm{P}(a)$

$$\mathrm{P}(a) = \sum_{k\text{는 홀수}} {}_n\mathrm{C}_k \left(\frac{1}{n}\right)^k \left(1-\frac{1}{n}\right)^{n-k}$$

이항정리 $(x+y)^n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} {}_n\mathrm{C}_k\, x^k y^{n-k}$에 $y = 1-\frac{1}{n}$을 두고 $x = \frac{1}{n}$, $x = -\frac{1}{n}$을 각각 넣으면

$$\sum_{k=0}^{n} {}_n\mathrm{C}_k \left(\frac{1}{n}\right)^k \left(1-\frac{1}{n}\right)^{n-k} = \left(\frac{1}{n}+1-\frac{1}{n}\right)^n = 1$$

$$\sum_{k=0}^{n} {}_n\mathrm{C}_k \left(-\frac{1}{n}\right)^k \left(1-\frac{1}{n}\right)^{n-k} = \left(1-\frac{2}{n}\right)^n$$

두 식에서 k가 짝수인 항은 같고 k가 홀수인 항은 부호만 반대이다. 첫째 식에서 둘째 식을 빼면 k가 홀수인 항만 2배로 남으므로

$$\mathrm{P}(a) = \frac{1}{2}\left\{1-\left(1-\frac{2}{n}\right)^n\right\}$$

이 확률은 a의 값에 관계없이 모든 카드에서 같다.

2단계 — 기댓값 a_n

시행 결과 하나하나에 대하여 보이는 모든 수의 합은 "앞면이 보이는 카드들의 수"를 더한 값이다. 기댓값은 (각 결과의 확률)×(그 결과의 합)을 모든 결과에 대해 더한 것이므로, 이 덧셈을 카드별로 묶어 다시 더하면 카드 a는 "a가 보이는 결과들의 확률의 합"$\times a$, 즉 $a \times \mathrm{P}(a)$만큼 기여한다. 따라서

$$a_n = \sum_{a=1}^{n} a \times \mathrm{P}(a) = \frac{n(n+1)}{2} \times \frac{1}{2}\left\{1-\left(1-\frac{2}{n}\right)^n\right\} = \frac{n(n+1)}{4}\left\{1-\left(1-\frac{2}{n}\right)^n\right\}$$

3단계 — 극한 $\left(1-\frac{2}{n}\right)^n$

$n \ge 3$일 때 $\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{1}{n-1}\right) = \frac{n-1}{n} \times \frac{n-2}{n-1} = 1-\frac{2}{n}$이므로

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

$$\left(1-\frac{2}{n}\right)^n = \left(1-\frac{1}{n}\right)^n \left(1-\frac{1}{n-1}\right)^n$$

이때 주어진 $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$를 이용하면

$$\left(1-\frac{1}{n}\right)^n = \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n-1}\right)^{n-1}\left(1+\frac{1}{n-1}\right)} \to \frac{1}{e\times 1} = \frac{1}{e}$$

$$\left(1-\frac{1}{n-1}\right)^n = \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n-2}\right)^{n-2}\left(1+\frac{1}{n-2}\right)^{2}} \to \frac{1}{e}$$

따라서 $\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{2}{n}\right)^n = \frac{1}{e^2}$이다.

4단계 — 구하는 값

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{n^2} = \lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{4n}\left\{1-\left(1-\frac{2}{n}\right)^n\right\} = \frac{1}{4}\left(1-\frac{1}{e^2}\right) = \frac{e^2-1}{4e^2}$$

답: $\dfrac{e^2-1}{4e^2}$

검산: $n=2$이면 두 번의 시행 결과는 (1,1), (2,2), (1,2), (2,1)의 4가지이고, 앞의 두 경우는 합이 0, 뒤의 두 경우는 1과 2가 모두 보여 합이 3입니다. 따라서 $a_2 = \frac{3+3}{4} = \frac{3}{2}$. 식에 넣어도 $\frac{2\times 3}{4}\{1-0\} = \frac{3}{2}$로 같습니다.

다른 풀이 — 보일 확률을 점화식으로

카드 a에 대하여, k번의 시행 후 a가 보일 확률을 p_k라 하자. 처음에는 0이 보이므로 $p_0 = 0$이다. $(k+1)$번째 시행 후 a가 보이는 것은 "이미 a가 보이고 이번에 택해지지 않은 경우" 또는 "0이 보이고 이번에 택해진 경우"이므로

$$p_{k+1} = p_k\left(1-\frac{1}{n}\right) + (1-p_k)\times\frac{1}{n} = \left(1-\frac{2}{n}\right)p_k + \frac{1}{n}$$

양변에서 $\frac{1}{2}$을 빼면 $p_{k+1}-\frac{1}{2} = \left(1-\frac{2}{n}\right)\left(p_k-\frac{1}{2}\right)$이므로 수열 $\left\{p_k-\frac{1}{2}\right\}$은 첫째항 $-\frac{1}{2}$, 공비 $1-\frac{2}{n}$인 등비수열이다. 따라서

$$p_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\left(1-\frac{2}{n}\right)^n = \frac{1}{2}\left\{1-\left(1-\frac{2}{n}\right)^n\right\}$$

로 1단계와 같은 결과를 얻는다. 이항정리가 떠오르지 않을 때 쓸 수 있는 길이고, 시험장에서 두 방법으로 같은 식이 나오면 그 자체로 검산이 됩니다.

3단계의 극한은 미적분에서 배운 $\lim_{t\to 0}(1+t)^{\frac{1}{t}} = e$를 써서 $\left(1-\frac{2}{n}\right)^n = \left\{\left(1-\frac{2}{n}\right)^{-\frac{n}{2}}\right\}^{-2} \to e^{-2}$로 보일 수도 있습니다. 이때도 $t = -\frac{2}{n} \to 0$이라는 한 줄은 적어야 합니다.

채점 포인트와 점수를 잃기 쉬운 곳

연세대는 선행학습 영향평가 보고서에 이 문항의 예시답안(문항 해설)을 공개했지만, 단계별 채점 기준표는 따로 공개하지 않았습니다. 아래는 예시답안의 흐름(보일 확률 → 이항정리 → 기댓값 → 극한)에 비추어 답안에서 빠지면 안 되는 곳입니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

1 **"홀수 번"을 문장으로 쓰기**
단서의 "같은 카드가 여러 번 뒤집힐 수 있다"는 곧 "보이는 것은 홀수 번 뒤집힌 카드"라는 뜻입니다. 이 문장 없이 한 번이라도 택해진 카드를 세면, 확률이 $1-\left(1-\frac{1}{n}\right)^n$이 되어 답이 $\frac{e-1}{2e}$로 달라집니다.

2 **이항분포의 근거**
"매 시행에서 택해질 확률 $\frac{1}{n}$, 시행끼리 독립"을 적어야 ${}_n\mathrm{C}_k\left(\frac{1}{n}\right)^k\left(1-\frac{1}{n}\right)^{n-k}$가 근거를 갖습니다.

3 **이항정리 두 식을 모두 쓰기**
$x=\frac{1}{n}$과 $x=-\frac{1}{n}$ 두 경우를 적고, "짝수 항은 같고 홀수 항은 부호만 반대"라는 이유를 밝힌 뒤 빼고 2로 나눕니다. 결과식만 쓰면 과정이 비어 보입니다.

4 **합의 기댓값을 카드별로 나누는 근거**
$a_n=\sum a\times \mathrm{P}(a)$는 이 문항의 중심 한 줄입니다. "모든 결과에 대한 덧셈을 카드별로 묶어 다시 더한다"는 이유를 한 줄 붙이세요.

5 **$\mathrm{P}(a)$가 a와 무관하다는 말**
그래야 $\sum_{a=1}^{n} a=\frac{n(n+1)}{2}$로 바로 묶을 수 있습니다.

6 **지수를 주어진 극한으로 바꾸는 과정**
$\left(1-\frac{2}{n}\right)^n\to e^{-2}$를 결과만 적지 말고, 문제가 준 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\to e$로 옮기는 과정을 쓰세요. -2가 지수로 올라가는 부분에서 부호가 자주 뒤집힙니다.

7 **작은 n으로 검산**
$n=2$이면 $a_2=\frac{3}{2}$. 네 가지 경우를 직접 세는 데 30초면 됩니다.

대학 예시답안과 비교

항목	대학 예시답안	이 자료의 답안
보일 확률	홀수 항의 합을 쓰고 이항정리 두 식의 차로 정리	같은 흐름 + 뒤집히는 횟수가 이항분포를 따르는 이유를 먼저 적음
기댓값	$a_n=\sum a\times \mathrm{P}(a)$로 바로 계산	같은 식 + 카드별로 나누어 더하는 이유를 한 줄 추가
극한	$\left(1-\frac{2}{n}\right)^n\to e^{-2}$를 이용해 바로 계산	주어진 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\to e$로 옮기는 과정을 적음
추가	—	점화식 풀이, $n=2$ 검산

최종 답 $\frac{e^2-1}{4e^2}$은 대학 예시답안과 같습니다. 문항 원문과 대학 예시답안은 연세대학교 입학처 홈페이지에 공개된 선행학습 영향평가 결과보고서에서 확인할 수 있습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

우리동네 입시연구소

입시 수학 18년 · 중학생부터 재수생까지. 현장에서 본 입시를 블로그에 적고, 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나눕니다.

블로그
대학별 기출에서 갈리는 지점, 수리논술 답안 작성법
blog.naver.com/kwon_th

자료 공유 오픈채팅방
입시 일정 알림 · 기출 풀이 자료 먼저 받기
open.kakao.com/o/plI61EOi

유튜브 쇼츠
블로그 글을 1분 영상으로 정리
youtube.com/@uridongne_ipsi

대화 없이 자료만 받아보는 방이라 부담 없이 들어오셔도 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소

이 자료의 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 직접 작성한 자료입니다. 허락 없이 다른 곳에 옮기거나 배포하지 말아 주세요. 친구나 학부모님께 공유하실 때는 **출처(우리동네 입시연구소)**를 꼭 밝혀주세요.

문항 출처: 연세대학교 「2026학년도 선행학습 영향평가 결과보고서」 논술전형 문항카드(자연계열 수학 2번). 2027학년도 시험 정보: 연세대학교 2027학년도 수시모집요강. 문항은 우리동네 입시연구소가 요약해 소개했으며, 문항 원문의 저작권은 연세대학교에 있습니다. 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 작성했으며, 대학의 공식 채점 결과와 다를 수 있습니다.